PROGRAM STUDI ARSITEKTUR • FAKULTAS TEKNIK • UNIVERSITAS UDAYANA

AI in Architecture: Redefining the Design Process

Panduan terstruktur mulai dari memahami rantai kerja arsitektur tujuh fase, mengenal cara kerja AI, jembatan protokol MCP ke SketchUp/Rhino/CAD, asisten Hermes Agent, serta perkembangan software clone berbasis REA (IngeTrazo, CADCraft, BIMCraft), menetapkan posisi arsitek sebagai Decider, hingga implementasi nyata dari Solar Study, konsep tropis, simulasi parametrik, DED BIM, video, dan presentasi web.





NARASUMBER & PENYUSUN MATERI

Ar. I Made Sucita Ariasandika (@archi.mades)

Alumni Program Studi Arsitektur Universitas Udayana (2006 sampai 2010; Sketsa & CAD) dengan pengalaman lebih dari 16 tahun praktik di Bali Lawang Design (2010 sampai 2012; Sketsa, Watercolour, 3ds Max, V-Ray), Nusantara Karya (2014 sampai 2023; SketchUp, Rhino, Revit, Archicad), dan Emporio Architect (2023 sampai sekarang; MCP, AI, Vibe Coding).

Pelaksanaan: Jumat, 13 November 2026 • Pukul 18.00 sampai 21.00 WITA • Zoom Meeting

Foto sampul: SDE4 NUS Singapura, Rory Gardiner melalui Multiply Architects (referensi bangunan nyata).

Tujuh Fase Rantai Kerja Arsitektur yang Saling Menguji

Baik di bangku studio kampus maupun di biro konsultan profesional, perancangan arsitektur bukan garis lurus sekali jalan dari ide langsung menjadi gambar akhir. Ia merupakan siklus pengujian berulang dalam tujuh fase dari hulu data lapangan hingga dokumen konstruksi dan penyajian akhir.

Fase Rantai Kerja	Praktik di Studio Mahasiswa	Praktik di Biro Konsultan Arsitektur
01. Data Collecting - Project Brief	Membaca TOR tugas, memetakan profil pengguna, serta mengumpulkan data ukur dan aturan dasar lahan.	Menggali brief klien, target investasi, regulasi daerah (GSB, KDB, KLB), dan pengukuran topografi/utilitas.
02. Site Analysis	Mengamati lintasan matahari, arah angin, kebisingan, akses, dan memodelkan konteks sekitar tapak.	Menganalisis iklim mikro, kemiringan tanah, arah view, serta membangun Digital Twin tapak eksisting.
03. Space Programming	Menyusun daftar kebutuhan ruang, kapasitas pengguna, matriks kedekatan, dan diagram zonasi fungsi.	Menghitung efisiensi luas bersih-kotor, pemisahan sirkulasi publik-servis, serta kelayakan program ruang.
04. Conceptual	Merumuskan gagasan utama perancangan, karakter ruang, dan studi gubahan massa awal.	Mengunci ide dasar arsitektur yang menjawab konteks tapak, iklim tropis, dan identitas proyek.
05. Schematic	Menyusun denah, potongan, tampak skematik, dan membandingkan alternatif massa di SketchUp/Rhino.	Menguji alternatif skematik terukur, pemodelan 3D berbantuan MCP, serta studi transisi suasana.
06. Development	Mematangkan sistem struktur, selubung fasad, penghawaan alami, dan pemilihan material utama.	Koordinasi lintas disiplin (struktur, MEP, lanskap, estimasi biaya) di model BIM agar bebas benturan.
07. Documentation & Presentation	Menyelaraskan gambar kerja prinsip, maket studi, dan mempertahankan argumen saat sidang.	Menerbitkan paket DED presisi di Revit/CAD dan menyajikan dek web interaktif (vibe coding) ke klien.

Mengapa Bersifat Iteratif?

Umpan Balik dari Hilir ke Hulu

Dalam proyek nyata, temuan benturan struktur pada Fase 06 (Development) atau tingginya beban panas matahari pada Fase 05 (Schematic) kerap memaksa arsitek meninjau kembali konsep di Fase 04 maupun susunan ruang di Fase 03. Pemahaman rantai inilah yang mencegah arsitek melompat langsung ke hasil visual instan.

Sasaran Penataan Ulang dengan AI

Memangkas Friksi, Menebalkan Esensi

Kehadiran teknologi AI bukan untuk menghapus salah satu dari tujuh fase di atas, melainkan mengurangi beban pekerjaan mekanis yang berulang di tiap fase agar energi intelektual arsitek tercurah pada kualitas ruang, proporsi, keterbangunan, dan kenyamanan penghuni.

Tiga Lapisan AI bagi Arsitek & Jembatan Protokol MCP ke 3D

Sebelum mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam tujuh fase perancangan, seorang arsitek perlu membedakan tiga lapisan kemampuan AI modern serta memahami bagaimana **MCP (Model Context Protocol)** menghubungkan agen langsung ke perangkat lunak pemodelan tiga dimensi.

Lapisan 01 • Teks & Kode

LLM & Analitik

Mengolah struktur bahasa, tabel luasan *Space Programming*, ringkasan regulasi, serta menulis skrip Python atau HTML/JS. Wajib diverifikasi terhadap dokumen SNI/Perda asli.

Lapisan 02 • Citra & Gerak

AI Generatif Multimodal

Membangkitkan studi atmosfer material, utilitas simulasi web iklim surya, hingga transisi kamera *multi-image ke video* berdasarkan jangkar visual terukur.

Lapisan 03 • Eksekusi Kerja

AI Agent + Tools / MCP

Sistem agen yang memegang peralatan kerja nyata: membaca berkas lokal, mengatur jadwal, hingga mengeksekusi perintah geometri di SketchUp, Rhino, dan CAD.

MCP 01 • SketchUp 2027

Komponen & Bayangan

Via `sketchup_mcp (:8080)`, agen membangun grid 8 kolom `6,0 m`, 11 komponen `West_Fin_Module` putar `30°`, atap tritisan `1,8 m`, dan uji bayangan Denpasar.

MCP 02 • Rhino 8 & Grasshopper

Dataflow .GH & .3DM Asli

Via `rhinomcp (:1999)` & `gh_build_graph`, agen merakit *Number Slider*, *Series Y*, *Rectangle 320x60 mm*, *Rotate 30°*, dan *Extrude 3,20 m* (11 Brep) di kanvas Grasshopper asli.

MCP 03 • AutoCAD 2026

Denah & Tabel .DXF

Via `autocad-mcp-pro` (`arch_grid`, `arch_wall`, `block_insert`, `arch_schedule`), agen menyusun denah terukur sekaligus menghitung *Room & Window Schedule*.

Contoh Logika Parameter Python Lintas SketchUp, Rhino/Grasshopper & AutoCAD MCP

```
lebar_fasad = 6.0    # meter bentang fasad barat (6000 mm di AutoCAD / SketchUp)
jarak_modul = 0.60   # meter jarak antar sirip (Number Slider Grasshopper = 0.60)
sudut_putar = 30     # derajat putar terhadap bidang kaca barat
jumlah_sirip = int(lebar_fasad / jarak_modul) + 1  # 11 modul konsisten lintas 3D & 2D .dxf
```

Alur Menuju Revit BIM & Disiplin Audit Viewport

Periksa selalu satuan milimeter/meter, titik origin, definisi blok/komponen, dan penamaan layer (`ARS-FASAD-SIRIP`) setiap menjalankan otomasi MCP sebelum mengunci dokumen akhir di **Revit BIM**.

Hermes Agent, Telegram Bot & Gelombang Software Clone Berbasis REA

Di tingkat sistem agen, **Hermes Agent** (Nous Research) memadukan pembacaan berkas, penjadwalan Cron, Kanban, MCP, dan kanal **Telegram Bot Gateway**, sementara protokol analisis **REA (Reverse Engineer Anything)** mempercepat tumbuhnya ekosistem *software clone* arsitektur sumber terbuka.

Hermes 01 • Menambah Literasi

Asisten Belajar & Bedah Literatur

Kirim topik teknis melalui chat bot atau konsol (misalnya standar SNI pencahayaan alami); Hermes menelusuri rujukan primer dan menyusun ringkasan bacaan studio terstruktur.

Hermes 02 • Mengatur Jadwal

Manajemen Waktu via Cron & Kanban

Menyusun lini masa mundur dari tenggat sidang/DED, memperbarui status kartu tugas studio, serta mengirim pengingat otomatis lintas tenggat di kanal tim.

Hermes 03 • Merangkum Meeting

Notulensi Klien, Asistensi & Konsultan

Merapikan catatan rapat koordinasi struktur/MEP menjadi keputusan terkunci, daftar revisi denah/potongan/3D, serta pertanyaan terbuka untuk tindak lanjut berikutnya.

Hermes 04 & Privasi Telegram Bot

Riset Preseden & Etika Kerahasiaan Chat

Mencari preseden beriklim serupa dari sumber resmi. Saat memakai **Telegram Bot**, wajib gunakan server privat (*allowlist*) dan **simulasi kasus fiktif** untuk demo publik.

Perkembangan Baru • Software Clone Arsitektur Berbasis REA (Reverse Engineer Anything)

Rekonstruksi Clean-Room & Ekosistem Alternatif Open-Source ber-MCP

Server MCP **REA (`morluto/rea` , 170 tools)** menjembatani perkakas analisis biner/format (Ghidra, Hopper, JADX) ke agen koding untuk memetakan spesifikasi perilaku fitur dan format berkas secara terukur (*obligation ledger*). Alih-alih menyalin kode tertutup, agen merakit **implementasi kode baru yang bersih (*clean-room*)** berlisensi terbuka lengkap dengan server MCP bawaan:

- **IngeTrazo v0.6.1 (Clone SketchUp + LayOut, GPL-3.0):** Membuka `.skp` (2013 s.d. 2026), *Sheet Composer* PDF berskala, tag `IFC4` , dan MCP. Dilengkapi ekstensi resmi **Point Cloud & 3D Gaussian Splatting v1.0.2** karya narasumber (`archimades27` , 60+ FPS C/SIMD untuk *Scan-to-BIM*).
- **CADCraft v0.20.1 & OpenCADStudio (Clone AutoCAD):** Mesin CAD 2D/3D ringan berbasis Rust & WebAssembly (`LINE` , `OFFSET` , `TRIM` , `.dxf` / `.dwg`) dengan render & skrip MCP langsung.
- **BIMCraft v0.9.0 & Open PDF Studio:** Pemodel BIM parametrik berbasis Rust sebagai alternatif ringan Revit (pintasan `WA` / `DR` , *Ribbon UI*, jadwal kuantitas, `IFC2x3` / `IFC4`) serta alternatif terbuka Bluebeam Revu untuk *markup* PDF gambar kerja.
- **Sikap Kritis Decider:** Gunakan *software clone* hasil *clean-room* yang sah (bukan pembajakan), utamakan eksplorasi cepat & otomasi MCP, serta kunci pertukaran standar terbuka (`IFC4` / `.dxf`) saat koordinasi DED lintas disiplin.

Arsitek Wajib Menjadi Decider: Jangan Biarkan AI Menentukan

Sebelum menerapkan AI, MCP, dan Hermes Agent ke dalam alur proyek, pegang teguh hierarki kepemimpinan ini: **AI adalah pemberi usulan (*proposer*), sedangkan Arsitek adalah penentu keputusan (*Decider*).**

Bahaya Menyerahkan Kemudi

Mengapa AI Tidak Boleh Menentukan Desain?

- **Tanpa Pengalaman Bertubuh:** AI memproses pola piksel dan teks statistik, tetapi tidak pernah merasakan pengapnya ruang tanpa ventilasi silang atau silaunya matahari barat pukul empat sore.
- **Tanpa Akuntabilitas Hukum & Etis:** Ketika struktur bermasalah, anggaran membengkak, atau ruang gagal mewadahi penggunanya, tanggung jawab profesional sepenuhnya berada di pundak arsitek, bukan perangkat lunak.
- **Risiko Homogenisasi Desain:** Membiarkan mesin memilihkan desain akan melahirkan bangunan seragam yang tercerabut dari identitas tempat dan budaya masyarakat setempat.

Posisi Bermartabat

Cara Kerja Seorang Arsitek Decider

- **Merumuskan Kriteria Sejak Awal:** Menentukan apa ukuran keberhasilan proyek sebelum meminta AI menghasilkan satu alternatif pun.
- **Membedah & Mengombinasikan:** Tidak menelan bulat-bulat satu keluaran AI, melainkan mengambil logika terbaik, membuang bagian yang keliru, dan menyempurnakannya di atas model terukur.
- **Memiliki Alasan yang Tegas:** Mampu menjelaskan secara lisan dan teknis mengapa sebuah proporsi, material, atau orientasi dipilih di hadapan dosen penguji maupun pemberi tugas.

Kunci Ketajaman Memilih

Tambah Literasi Terus-Menerus Agar Tahu Mana yang Lebih Baik

Bayangkan AI sanggup menyodorkan sepuluh alternatif gubahan fasad dan lima skenario program ruang dalam waktu sepuluh menit. Pertanyaan besarnya: **dengan alat ukur apa Anda menilai bahwa Opsi ke-3 jauh lebih sehat dan layak bangun daripada Opsi ke-1?** Jawabannya adalah **kedalaman literasi arsiteknya**.

1. Literasi Ruang & Budaya
Memahami sejarah arsitektur, proporsi klasik hingga kontemporer, tata ruang tradisional Bali (seperti kosmologi, skala manusia, dan ruang transisi), serta psikologi penghuni.

2. Literasi Sains & Tektonika
Menguasai fisika bangunan tropis, aliran panas dan cahaya, perilaku material terhadap cuaca lembap, penyaluran beban struktur, hingga detail konstruksi tahan bocor.

3. Literasi Sistem & Data Digital
Memahami logika kerja BIM, pemodelan parametrik, cara kerja agen AI, keterbatasan halusinasi model bahasa, serta pembacaan regulasi dan anggaran proyek.

Semakin luas literasi seorang arsitek, semakin tajam mata dan nalarnya dalam menyaring keluaran AI. Tanpa literasi, kecepatan AI justru mempercepat lahirnya kesalahan desain.

Matriks Implementasi AI, MCP, dan Hermes di Sepanjang Workflow

Gunakan matriks tujuh fase ini sebagai peta implementasi harian agar tim studio maupun biro tahu persis tugas mana yang dipercepat AI dan titik kritis mana yang wajib dikerjakan langsung di lapangan atau di perangkat BIM.

Tahap Proses	Implementasi AI, Hermes & MCP	Zona Merah (Batas Keras AI)	Kendali Wajib Arsitek
01. Data Collecting - Project Brief	Hermes Agent merangkum transkrip wawancara klien, menyusun draf brief, dan mengelompokkan referensi awal.	Tidak dapat merasakan suasana lingkungan atau menangkap kebutuhan tak terucap penghuni.	Turun langsung ke lokasi, berdialog empatik, dan memeriksa dokumen regulasi tata ruang asli.
02. Site Analysis	Simulasi surya & cuaca EPW melalui aplikasi web hasil AI (Helios Solar Engine) serta daftar periksa iklim mikro.	Satu foto tapak tidak membuktikan arah angin, kebisingan, atau kondisi tanah aktual.	Memverifikasi ukuran batas tanah, kontur nyata, lintasan matahari-angin, dan GSB/KDB/KLB.
03. Space Programming	Menyusun draf tabel luasan ruang, kapasitas pengguna, serta variasi matriks kedekatan fungsi.	Angka dari model bahasa kerap meleset dalam penjumlahan dan belum tentu sesuai standar SNI.	Menghitung ulang total luasan bersih-kotor, lebar sirkulasi keselamatan, servis, dan anggaran.
04. Conceptual	Menjadi lawan diskusi untuk menguji kekuatan narasi konsep, karakter suasana, dan respons iklim pasif.	Gagasan tekstual atau visual awal belum menjamin keaslian konteks maupun kejujuran struktur.	Mengikat jiwa ruang pada kearifan lokal, iklim tropis, dan arah keputusan Decider.
05. Schematic	Memicu variasi alternatif skema ruang serta eksplorasi awal modul tiga dimensi di SketchUp/Rhino.	Visual memikat belum membuktikan potongan bangunan bebas panas berlebih dan tampias hujan.	Menyeleksi skema terbaik berdasarkan potongan, aliran udara, proporsi, dan model 3D terukur.
06. Development	Membangkitkan geometri dan komponen parametrik via MCP di SketchUp, Rhino, atau AutoCAD.	Otomasi skrip tidak otomatis mendeteksi tabrakan jalur pemipaan MEP maupun detail sambungan.	Mengunci sistem struktur, selubung fasad, dan koordinasi lintas disiplin di model Revit BIM.
07. Documentation & Presentation	Mempercepat dek presentasi web interaktif (vibe coding), rangkuman spek, dan video multi-image ke klien.	Tampilan interaktif tidak menggantikan ketepatan gambar kerja hukum maupun tanggung jawab profesi.	Menuntaskan paket DED presisi di Revit/CAD dan mempertanggungjawabkan setiap garis desain.

Implementasi Hulu: Data Tapak, Helios Solar Study, dan Digital Twin

Kesalahan terbesar dalam pemakaian AI di arsitektur adalah meminta mesin membuat konsep sebelum arsiteknya sendiri memahami medan tapak. Implementasi di hulu selalu dimulai dari fakta lapangan yang terukur.

1. Fase 01 • Data Collecting & Project Brief

Mengumpulkan Fakta Lapangan dan Merapikannya dengan Hermes Agent

Model AI tidak mengetahui pohon besar mana yang harus dipertahankan di sudut lahan, bagaimana karakter tanah di lokasi proyek, atau kebiasaan harian keluarga klien Anda kecuali data tersebut dikumpulkan secara nyata. Setelah arsitek menuntaskan wawancara penghuni, pengukuran batas serta elevasi tanah, pencatatan utilitas sekitar, dan telaah GSB/KDB/KLB, **Hermes Agent** membantu menata transkrip wawancara dan regulasi tersebut menjadi dokumen *Project Brief* yang rapi dan mudah dilacak.

2. Fase 02 • Site Analysis & Solar Study (Helios Solar Engine v2.0)

Mengubah Data Iklim EPW dan Konteks Tapak Menjadi Batasan Ruang

Dari data tapak, arsitek memetakan lintasan matahari tahunan, potensi tampias hujan, kebisingan jalan, *view* terbaik, dan privasi tetangga. Melalui aplikasi web hasil AI seperti **Helios Solar Engine v2.0** (`http://100.76.27.91/solar/`), arsitek dapat mengimpor file cuaca terukur **Denpasar-Ngurah.Rai.Intl.AP (.epw)** beserta model massa 3D untuk menguji orientasi *yaw/pitch*, bayangan harian (05.50 s.d. 18.18), radiasi 797 W/m², suhu 29 °C, hingga angin 3,1 m/s, sementara kepekaan *sense of place* tetap diputuskan langsung oleh arsitek.

3. Jangkar Konteks • Proses Digital Twin Tapak Eksisting

Menghadirkan Konteks Nyata ke Dalam Ruang Kerja Digital

Digital Twin pada tahap hulu perancangan adalah representasi tiga dimensi digital yang akurat dari kondisi fisik tapak beserta lingkungan sekitarnya: mulai dari kemiringan kontur tanah, posisi vegetasi eksisting, lebar jalan, hingga tinggi massa bangunan tetangga yang membayangi lahan.

- **Sumber Pembentukan:** Dapat dibangun dari gabungan gambar ukur topografi (CAD/titik elevasi), pemodelan konteks di SketchUp/Rhino/Revit, hingga pengolahan fotogrametri udara atau pemindaian LiDAR.
- **Manfaat Krusial:** Ketika gubahan massa alternatif diuji di atas Digital Twin, arsitek dapat langsung mengevaluasi jatuhnya bayangan nyata pada jam tertentu, kesinambungan skala terhadap tetangga, potongan kemiringan tanah (*cut and fill*), serta sudut pandang aktual dari tiap lantai.
- **Penjaga Realitas:** Digital Twin bertindak sebagai jangkar realitas supaya eksplorasi berbantuan AI tidak menghasilkan bangunan yang mengambang tanpa pijakan konteks.

Implementasi Eksplorasi: Program Ruang, Konsep, dan Alternatif Tropis

Setelah data tapak, Solar Study, dan Digital Twin siap, AI menjadi rekan kerja yang sangat produktif untuk mempercepat skenario program ruang, menguji ketajaman konsep, serta membandingkan alternatif desain secara kritis.

Fase 03 • Space Programming

Struktur Kebutuhan Ruang

AI membantu mengolah catatan wawancara menjadi draf tabel ruang, pengelompokan zona publik-privat-servis, dan diagram kedekatan fungsi. **Tugas Arsitek:** memverifikasi standar dimensi minimum, rasio sirkulasi, jalur evakuasi, dan kesesuaian luasan terhadap anggaran.

Fase 04 • Conceptual

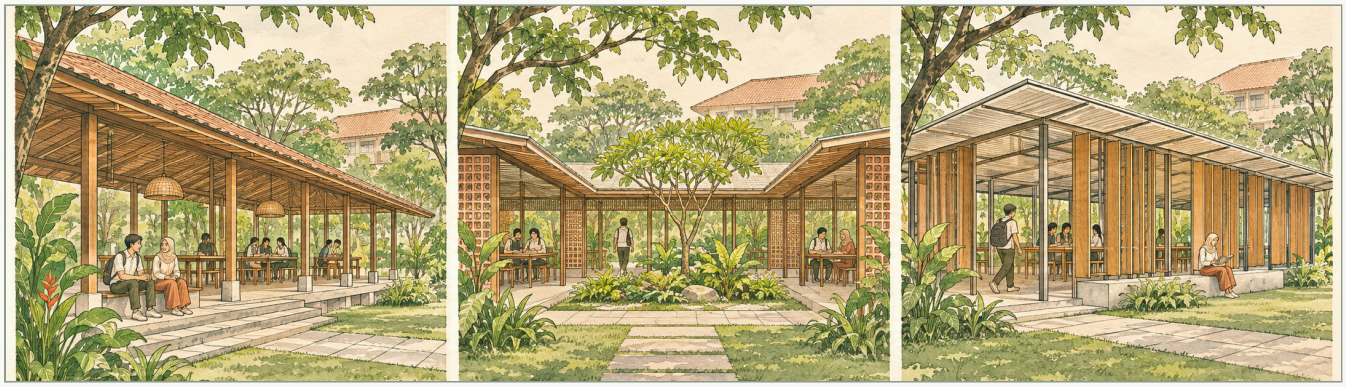
Benang Merah Gagasan

AI dipakai sebagai lawan diskusi untuk menguji argumen konsep serta mengeksplorasi suasana ruang dan material awal secara cepat. **Tugas Arsitek:** mengikat gagasan pada kearifan lokal, iklim tropis, dan kejujuran sistem struktur.

Fase 05 • Schematic & Alt

Komparasi Opsi Terukur

Alih-alih terpaku pada satu ide tunggal sejak awal, bantuan AI dan MCP memungkinkan kita menyusun 3 sampai 5 skema alternatif gubahan massa atau fasad secara paralel. **Tugas Arsitek:** menguji untung-rugi tiap opsi dan memilih solusi paling tepat.



Contoh studi tiga Alternative Design paviliun belajar kampus tropis: Opsi A Veranda Terbuka (kiri), Opsi B Courtyard Tengah (tengah), dan Opsi C Kisi Peneduh Vertikal (kanan).

Belajar dari Bangunan Nyata: SDE4, NUS Singapura

Cara Seorang Decider Menguji Alternatif Melalui Potongan Iklim Tropis

Pada bangunan nyata SDE4 di National University of Singapore (Serie + Multiply Architects, Surbana Jurong, dan Transsolar), kenyamanan ruang tropis tidak lahir dari dekorasi permukaan, melainkan atap peneduh beroverhang lebar, teras berpori tempat angin bergerak, serta sistem pendinginan hibrida terukur. Saat membandingkan tiga alternatif seperti gambar di atas, seorang arsitek menguji: bagaimana panjang tritisan Opsi A menahan tampias hujan miring, apakah rasio lebar *courtyard* Opsi B mampu melepas udara panas siang hari, dan bagaimana jarak sirip Opsi C menyeimbangkan penahan silau barat dengan keleluasaan pandangan keluar.

Implementasi Hilir: Ketepatan DED BIM, Presentasi Web 4D BIM & Video

Memasuki Fase 06 (Development) dan Fase 07 (Documentation & Presentation), seluruh parameter dikunci ke dalam dokumen konstruksi presisi di BIM lalu dikemas AI menjadi simulasi web 4D interaktif bagi klien dan tim lapangan.

Pilar Hilir 01 • Documentation Drawing (Revit BIM & CAD sebagai Sumber Utama)

Menjaga Kebenaran Teknis Menuju Lapangan Konstruksi

Sebagus apa pun eksplorasi konsep dan modul MCP di hulu, kontraktor membangun berdasarkan **Documentation Drawing (Gambar Kerja / DED)** yang terukur dan bebas multitafsir; **Revit tetap menjadi sumber kebenaran utama**.

- **Basis Data Model Terpadu:** Denah, potongan, detail sambungan, dan tabel jadwal pintu-jendela (*schedule*) terhubung tunggal di Revit/CAD, lalu diekspor terstandar ke `.ifc` (`IFC2X3` / `IFC4`), `.csv` , dan `.pdf` .
- **Koordinasi Lintas Disiplin:** Arsitek memimpin penyelarasan struktur, kemiringan pipa MEP, dan talang hujan tropis agar bebas benturan di lapangan.

Pilar Hilir 02 • Presentasi Web 4D BIM Hasil AI, Multi-Image Video & Vibe Web

Menyajikan Model IFC, Urutan Konstruksi 4D, dan Volume QTO Tanpa Instalasi

Dari ekspor `.ifc` dan gambar kerja resmi, AI kini merakit **aplikasi web 3D/4D BIM mandiri satu berkas HTML (WebGL)** yang langsung dibuka klien, penguji, atau pelaksana di browser ponsel maupun laptop:

- **FORMA BIM Studio (Hunian Tipe A Pemogan):** Mengemas `Tipe A.ifc` (**437 elemen IFC2X3**, **85.426 segitiga**, **387 elemen ber-QTO**) menjadi simulasi **16 fase / 26 minggu** dengan fitur *Buka atap*, *Slider potongan*, inspeksi `GlobalId` & `NetVolume` (mis. dinding `35,274 m³`), pustaka lembar PDF, serta draf BQ.
- **Stair II Build Sequence (Audit Koordinasi IFC4):** Merakit **330 elemen IFC4** (4 lantai dari `−3,05 m` s.d. `+8,00 m` , **60 anak tangga**) dengan bagan Gantt jalur kritis **124 hari**, sekaligus membantu mendeteksi selisih notasi lembar arsitektur (`A092–A094` , `FFL +4,000 m`) terhadap struktur (`S030–S032` , `SFL +3,850 m`). *Catatan Decider:* jadwal durasi, jeda *curing* beton, dan angka BQ wajib diverifikasi arsitek/QS.
- **Multi-Image ke Video & Dek Web 21 Bagian:** Tiga render 4K terkurasi diinterpolasi menjadi kamera sinematik 10 detik konsisten, bersanding dengan dek presentasi web 21 bagian webinar Cipta Loka malam ini.

Enam Template Instruksi Kerja seorang Arsitek Decider

Gunakan dan sesuaikan enam kerangka instruksi berikut pada pekerjaan studio maupun proyek biro. Selalu sertakan konteks nyata Anda dan minta pemisahan tegas antara fakta terverifikasi dan hipotesis awal.

01. Data Collecting & Site Analysis (Memisahkan Fakta Survei dari Dugaan)

"Saya baru melakukan survei tapak di [lokasi, mis. Denpasar Selatan] pukul [jam] dengan kondisi berikut [lampirkan catatan ukuran, kontur, vegetasi, jalan]. Kelompokkan menjadi faktor iklim, akses, kebisingan, dan regulasi, lalu pisahkan mana fakta yang sudah terukur dan mana data yang wajib saya cek ulang di lapangan untuk melengkapi Digital Twin."

02. Programming & Alternative Design (Menimbang Untung-Rugi Skema)

"Berdasarkan kebutuhan ruang berikut [lampirkan daftar fungsi & luas lahan], susun tiga skenario Alternative Design organisasi massa (misalnya massa kompak, courtyard tengah, dan paviliun berpori). Bandingkan kelebihan dan kelemahan tiap skema terhadap penghawaan silang, privasi akustik, serta efisiensi sirkulasi."

03. Hermes Agent untuk Rangkuman Meeting & Tindak Lanjut Revisi

"Baca catatan rapat asistensi / koordinasi klien berikut [lampirkan teks]. Susun ringkasan terstruktur berisi: (1) keputusan desain yang telah dikunci, (2) daftar revisi spesifik untuk denah, potongan, dan model 3D, serta (3) jadwal tindak lanjut beserta pertanyaan yang masih harus dikonfirmasi."

04. Hermes Agent untuk Menambah Literasi & Referensi Terverifikasi

"Carikan lima referensi bangunan pendidikan atau komunal di iklim tropis lembap yang menonjolkan strategi peneduhan pasif. Rangkum prinsip potongan atap dan material selubungnya, sertakan tautan sumber publikasi aslinya, dan tulis 'data belum tersedia' bila suatu angka tidak tercantum di sumber resmi."

05. Modeling Parametrik Terukur melalui Jembatan MCP

"Saya ingin membuat deretan sirip peneduh vertikal pada fasad barat sepanjang 6,0 meter di [SketchUp/Rhino] dengan jarak modul 60 cm, lebar sirip 25 cm, tebal 5 cm, dan sudut putar 30 derajat. Susun parameter koordinat dalam satuan meter dan buat komponen berulang pada layer bernama 'ARS-FASAD-SIRIP' agar mudah saya periksa di viewport."

06. Vibe Coding Web-Based Presentation untuk Design Review

"Bantu saya membuat halaman presentasi web satu berkas HTML/CSS/JS yang bersih dan responsif untuk memaparkan tiga opsi konsep proyek ini. Tampilkan hanya poin-poin kunci di tiap slide, sediakan tab pembanding untuk ketiga opsi massa, dan tambahkan panel catatan pembicara yang dapat dibuka-tutup."

Batas Analogi Delegasi, Hak Cipta, Etika Profesi & Saringan Audit

Catatan metodologis: bahan diskusi akademik dan etika praktik, bukan pendapat hukum formal. Kemiripan alur kerja **Prinsipal ke Tim** dengan **Arsitek ke AI** hanya berlaku pada tingkat proses, bukan kesamaan otomatis dalam status kepengarangan (*authorship*), hak cipta, maupun akuntabilitas profesi.

01 • Delegasi Tim Manusia vs Instrumen AI

Martabat Subjek Kreatif & Akuntabilitas

Jangan pernah menyamakan staf manusia dengan AI: anggota tim adalah subjek kreatif bermartabat yang memiliki penilaian moral, hak moral, dan pengakuan kredit profesi. AI hanyalah instrumen komputasi tanpa lisensi arsitek; tanggung jawab keselamatan, struktur, dan regulasi tetap melekat pada manusia.

02 • Rujukan Hak Cipta & Bukti Kontribusi

UU No. 28/2014 & Rekam Jejak Desain

Karya arsitektur dilindungi dalam **UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** (telaah **Pasal 33, 34, 36, dan 40** beserta perjanjian kerja). Namun aturan tim manusia (Pasal 34) tidak otomatis berlaku identik pada AI. Sebagai pembanding (*US Copyright Office, 2025*), simpan selalu sketsa awal, revisi, dan log kurasi manusia.

Skenario A • Posisi Kuat

AI sebagai Eksplorator

Sketsa tapak, program ruang, dan potongan iklim dikunci manusia; AI dipakai menguji variasi awal yang dimodel ulang secara substansial.

Skenario B • Posisi Lemah

Sekadar Memilih Prompt

Memasukkan *prompt* singkat lalu memilih satu gambar AI nyaris tanpa olahan arsitektural lanjutan membuat klaim kepengarangan visual rapuh.

Skenario C • Gagal Etika

Tanpa Validasi Teknis

Menyerahkan keluaran AI ke klien atau kampus tanpa uji struktur, SNI, regulasi daerah, privasi data klien, dan keterbukaan akademik.

Empat Saringan Audit Wajib Sebelum Keluaran AI Masuk ke Dokumen Desain

Daftar Periksa Kendali Mutu seorang Arsitek Decider

- **01. Validitas Sumber & Regulasi:** Buka langsung rujukan asli preseden/jurnal, cek ulang ketentuan GSB, KDB, KLB, ram, dan tangga darurat pada Perda/SNI resmi, serta hitung ulang tabel luasan program ruang.
- **02. Konsistensi Geometri Model-ke-Visual:** Audit empat titik antara model 3D/BIM dan visualisasi: ketepatan grid kolom struktur, elevasi potongan lantai, logika tritisan hujan tropis, serta skala tubuh manusia.
- **03. Pembuktian Klaim Performa:** Pisahkan hipotesis teks dari bukti terukur melalui simulasi bayangan matahari (*Digital Twin / Helios*), penghawaan silang, dan hitungan struktur yang jelas parameternya.
- **04. Etika Akademik, Privasi Klien & Kredit Tim:** Patuhi aturan keterbukaan penggunaan AI di kampus, lindungi kerahasiaan dokumen/data tapak klien di biro, dan beri pengakuan kredit yang adil bagi rekan tim manusia.

Lima Kompas Agar Tetap Relevan sebagai Arsitek di Dunia AI

Ketika produksi visual permukaan makin cepat terotomasi, nilai seorang arsitek justru melompat naik pada ketajaman keputusan, keluasan literasi, penguasaan keterbangunan, dan kepekaan kemanusiaan.

1. **Berdirilah Tegas sebagai Decider:** Latih keberanian merumuskan kriteria, menyaring alternatif secara kritis, dan mengambil keputusan akhir yang dapat Anda pertanggungjawabkan sepenuhnya tanpa bersembunyi di balik mesin.
2. **Perluas Literasi Secara Berkelanjutan:** Rajinlah menambah literasi teori ruang, kearifan arsitektur lokal Bali dan Nusantara, sains bangunan, hingga literasi teknologi. Semakin kaya literasi Anda, semakin jernih Anda mengenali mana pilihan desain yang sungguh-sungguh lebih baik.
3. **Kuasai Fundamental Tektonika dan Fisika Bangunan:** Pemahaman struktur, sambungan material, aliran air hujan, dan kenyamanan termal adalah radar utama Anda untuk mendeteksi kekeliruan keluaran AI dalam sekejap.
4. **Rangkai Ekosistem Alat dengan Luwes:** Jangan terpaku menghafal tombol satu aplikasi; padukan keandalan Digital Twin, SketchUp, Rhino, dan Revit BIM dengan akselerasi Hermes Agent, jembatan MCP, video presentasi AI, serta komunikasi *vibe coding* berbasis web.
5. **Rawat Empati dan Pengalaman Ruang Nyata:** Kunjungi bangunan terbangun, rasakan peralihan terang ke teduh di bawah tritisan, dengarkan cerita penghuninya, dan hadirkan arsitektur yang memuliakan kehidupan manusia.

Refleksi Decider & Akses Presentasi Web Interaktif (Full Experience)

1. Berpijak pada data tapak nyata? **2.** Teruji literasi & iklim bagi penghuni? **3.** Siap dipertanggungjawabkan di lapangan?

Presentasi Web & Demo 4D BIM: https://archimades27.github.io/ai-arsitektur-udayana-2026/
Repositori GitHub (.GH, .3DM, .DXF, Web 4D BIM & PDF): https://github.com/archimades27/ai-arsitektur-udayana-2026

Sumber Studi Kasus, Regulasi & Dokumentasi Teknis

- **National University of Singapore (SDE4 Net-Zero Building):** https://news.nus.edu.sg/nus-opens-first-net-zero-energy-building/
- **Multiply Architects & Transsolar (Strategi Iklim Tropis SDE4):** https://www.m-ply.com.sg/project/alocassia-apartments/
- **Hermes Agent & MCP Documentation (Nous Research):** https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/tools
- **REA MCP Server (Reverse Engineer Anything, 170 Tools):** https://github.com/morluto/rea
- **IngeTrazo, Point Cloud 3DGS (@archi.mades) & BIMCraft:** https://ingetrazo.com/ • https://github.com/archimades27/ingetrazo-pointcloud-splat • https://github.com/IPedrax/BIMCraft
- **Helios Solar Engine v2.0 (Solar Study & Wind Simulation):** http://100.76.27.91/solar/
- **UU RI No. 28/2014 tentang Hak Cipta & USCO (2025, Copyright and AI Part 2):** https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014 • https://www.copyright.gov/ai/